SIXIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 5

Chapitre 9 — Somme des angles : calculer

Rappels : dans un triangle, la somme des trois angles est égale à 180°. Dans un triangle rectangle, les deux angles aigus ont pour somme 90°. Dans un triangle isocèle, les angles à la base sont égaux. Dans un triangle équilatéral, chaque angle mesure 60°.

1 ★ Dans chaque triangle ABC, calcule la mesure de l'angle $\hat{C}$.

	a.	b.	c.	d.	e.	f.
$\hat{A}$	50°	35°	100°	90°	12°	33,5°
$\hat{B}$	60°	85°	45°	28°	120°	46,5°
$\hat{C}$	.....	.....	.....	.....	.....	.....

2 ★ Dans le triangle EFG, $\hat{E} = 72°$ et $\hat{F} = 49°$. Complète le schéma pour calculer $\hat{G}$.

Je sais : $\hat{E} = 72°$ et $\hat{F} = 49°$ → somme des angles = ... → Donc $\hat{G}$ = ... = ...

3 ★ **Triangles rectangles.** Calcule l'angle demandé.

a. ABC est rectangle en A et $\hat{B} = 37°$. $\hat{C}$ = ...

b. DEF est rectangle en F et $\hat{D} = 64°$. $\hat{E}$ = ...

c. GHI est rectangle en H et $\hat{G} = \hat{I}$. $\hat{G}$ = ...

4 ★★ **Triangles isocèles : on connaît l'angle au sommet principal.** Calcule les deux autres angles.

a. KLM est isocèle en K et $\hat{K} = 40°$. $\hat{L} = \hat{M}$ = ...

b. NOP est isocèle en O et $\hat{O} = 110°$. $\hat{N} = \hat{P}$ = ...

c. QRS est isocèle en R et $\hat{R} = 90°$. $\hat{Q} = \hat{S}$ = ...

5 ★★ **Triangles isocèles : on connaît un angle à la base.** Calcule les deux autres angles.

a. TUV est isocèle en T et $\hat{U} = 65°$.
$\hat{V}$ = ... $\hat{T}$ = ...

b. XYZ est isocèle en Z et $\hat{X} = 30°$.
$\hat{Y}$ = ... $\hat{Z}$ = ...

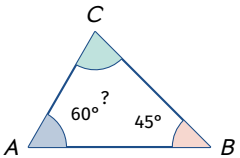
c. ABC est isocèle en A et $\hat{B} = 45°$.
$\hat{C}$ = ... $\hat{A}$ = ...
Que peux-tu dire du triangle ABC ? .....

6 ★★ Ces triangles existent-ils ? Calcule la somme des angles pour répondre.

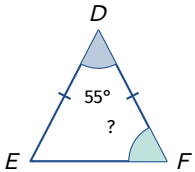
Le triangle a pour angles…	**Somme**	**Existe-t-il ?**
a. 100°, 50° et 40°	.....	.....
b. 30°, 60° et 90°	.....	.....
c. 45°, 45° et 100°	.....	.....
d. 60°, 60° et 60°	.....	.....

e. Un triangle isocèle peut-il avoir deux angles à la base de 95° ? Explique.
.....

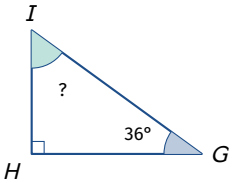
7 ★★ Calcule la mesure de l'angle marqué d'un point d'interrogation.



a. ? = ...



b. ? = ...



c. ? = ...

Sur le cahier

8 ★★ Calcule l'angle demandé et explique en une ou deux phrases quelle propriété tu utilises.
a. IJK est rectangle en J et $\widehat{JIK} = 27°$. Calcule $\widehat{IKJ}$.
b. LMN est isocèle en M et $\widehat{LMN} = 48°$. Calcule $\widehat{MLN}$.